



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Algoritmos e Estruturas de Dados II

Trabalho Prático III

Regras Básicas

1. extends Trabalho Prático 02
2. Neste trabalho, você deverá utilizar o Dataset fornecido no Trabalho Prático 02 como base para os exercícios.

Ordenação

1.  **Ordenação por Mergesort em Java:** Refaça a questão “Ordenação por Seleção” do TP02, contudo, usando o algoritmo Mergesort, fazendo com que a chave de pesquisa seja o atributo **consumo_cidade**. Em caso de empate, o critério de ordenação deverá ser o atributo **categoria**.
2.  **Ordenação por Quicksort em C:** Refaça a questão “Ordenação por Seleção” do TP02, contudo, usando o algoritmo Quicksort, fazendo com que a chave de pesquisa seja o atributo **consumo_estrada**. Em caso de empate, o critério de ordenação deverá ser o atributo **marca**.
3.  **Ordenação por Heapsort em Java:** Refaça a questão “Ordenação por Seleção” do TP02, contudo, usando o algoritmo Heapsort, fazendo com que a chave de pesquisa seja o atributo **co2**. Em caso de empate, o critério de ordenação deverá ser o atributo **transmissao**.
4.  **Ordenação por Seleção com Lista Flexível em C:** Refaça a questão “Ordenação por Seleção” do TP02 usando lista simplesmente encadeada.
5.  **Ordenação por Quicksort com Lista Dupla Flexível em Java:** Refaça a questão “Ordenação por Quicksort” usando lista duplamente encadeada.

6.  **Ordenação por Quicksort com Mediana dos Três em C:** Refaça a questão “Ordenação por Quicksort” utilizando a técnica **mediana de três** elementos para escolha do pivô, com os elementos primeiro, último e do meio.